

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЁТ
О выполнении лабораторной работы
по дисциплине «Методы проектирования баз данных»
№ SQL

Студент,
группы 5130201/30002

_____ Михайлова А. А.

Преподаватель

_____ Попов С. Г.

«_____» _____ 2025 г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 BPMN-схема бизнес процесса	5
3 Коллекции и JSON-схемы	6
4 Заполнение базы данных	10
Заключение	13

Введение

NoSQL – это термин, обозначающий технологии управления данными, отличных от SQL. К NoSQL относятся столбцовые, графовые, документо-ориентированные системы, а также системы по модели «ключ – значение». В отличие от реляционных СУБД, NoSQL не требует жёсткой схемы, и при его применении зачастую отказываются от поддержки JOIN-операций и ACID-транзакций в пользу горизонтальной масштабируемости и гибкости.

Данная работа выполнена в NoSQL-СУБД MongoDB с использованием MongoDB Compass.

1 Постановка задачи

В рамках лабораторной работы требуется создать базу данных MongoDB для предметной области «Запись клиента на процедуру».

Задачи:

- Определить основные роли, участвующие в бизнес-процессе;
- Создать схему бизнес-процесса;
- Реализовать json-схемы;
- Создать базу данных в MongoDB с соответствующими коллекциями;
- Заполнить коллекции примерами.

2 BPMN-схема бизнес процесса

Схема бизнес-процесса описывает запись клиента на процедуру с момента обращения в салон до результата записи. Пользователь обращается в салон с желаемым временем записи и процедурой. Администратор принимает запрос клиента и узнает ФИО клиента в случае свободного желаемого времени. Далее подтверждает запись и спрашивает согласие клиента с условиями. Если клиент согласен, он сообщает об этом и администратор успешно оформляет запись. Если клиент не согласен, он озвучивает проблему и администратор рассуждает о возможности решения проблемы. Если проблема решена – запись успешно оформлена. В случае невозможности решить проблему, происходит информирование о невозможности решения проблемы и запись не состоялась. Если при изначальном запросе клиента свободных мест на желаемое время нет, администратор предлагает новое время, клиент выбирает время из новых. Администратор запрашивает ФИО, если клиент выбрал время. Если нет – запись не состоялась. На рис. 1 представлена схема бизнес процесса.

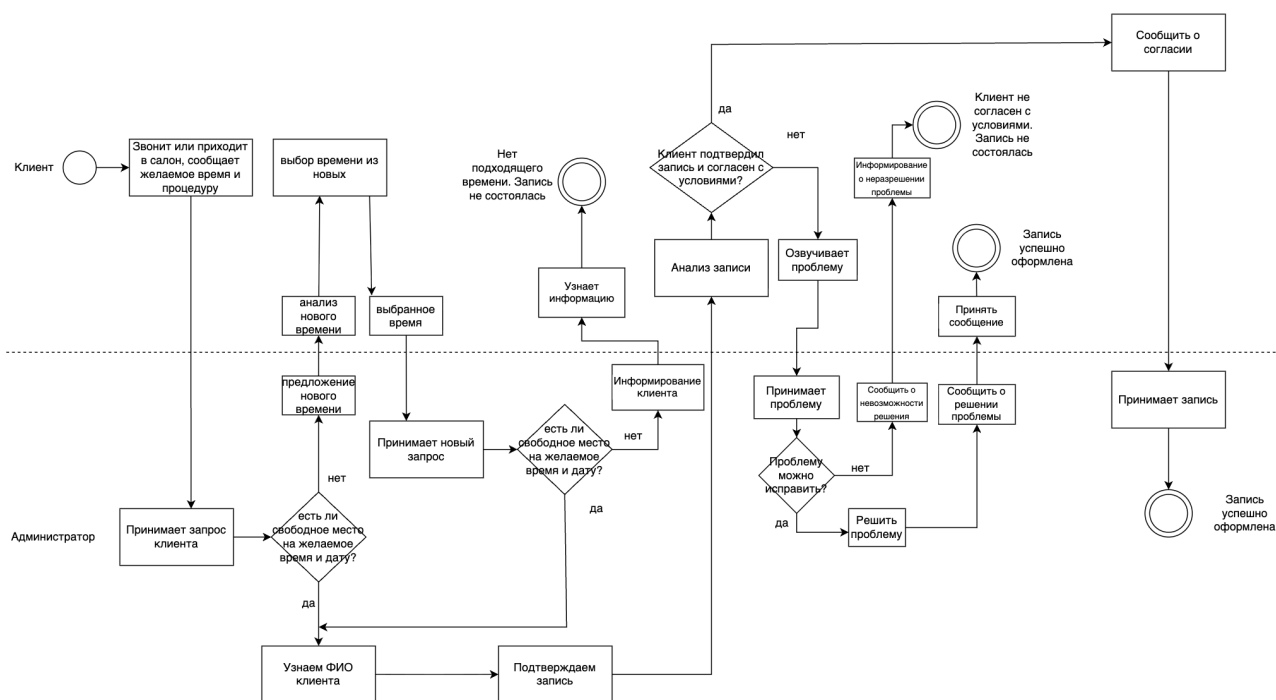


Рис. 1: BPMN-схема

3 Коллекции и JSON-схемы

Создана база данных MongoDB и в ней 3 коллекции: admin – хранение записей об администраторах, user – хранение информации о клиентах, appointments – хранение информации о попытках записаться на процедуру. Код создания схем представлен в листингах.

Листинг 1: admin

```
1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "_id": {
5       "type": "string"
6     },
7     "personal": {
8       "type": "object",
9       "properties": {
10        "email": {
11          "type": "string",
12          "format": "email"
13        },
14        "name": {
15          "type": "string"
16        },
17        "surname": {
18          "type": "string"
19        },
20        "patronymic": {
21          "type": "string"
22        }
23      },
24      "required": ["email", "name", "surname"],
25      "additionalProperties": false
26    },
27    "hireDate": {
28      "type": "string",
29      "format": "date-time"
30    },
31    "department": {
32      "type": "string",
33      "enum": ["Administration", "Help"]
34    },
```

```

35         "isActive": {
36             "type": "boolean"
37         }
38     },
39     "required": ["_id", "personal", "hireDate", "department", "isActive"],
40     "additionalProperties": false
41 }

```

Листинг 2: user

```

1  {
2  "type": "object",
3  "properties": {
4      "_id": {
5          "type": "string"
6      },
7      "personal": {
8          "type": "object",
9          "properties": {
10             "email": {
11                 "type": "string",
12                 "format": "email"
13             },
14             "name": {
15                 "type": "string"
16             },
17             "surname": {
18                 "type": "string"
19             },
20             "patronymic": {
21                 "type": "string"
22             }
23         },
24         "required": ["email", "name", "surname"],
25         "additionalProperties": false
26     },
27     "phone": {
28         "type": "string"
29     },
30     "createdAt": {
31         "type": "string",
32         "format": "date-time"

```

```

33     }
34 },
35 "required": ["_id", "personal", "phone", "createdAt"],
36 "additionalProperties": false
37 }

```

Листинг 3: appointments

```

1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "_id": {
5       "type": "string"
6     },
7     "user_id": {
8       "type": "string"
9     },
10    "requested_date_time": {
11      "type": "string",
12      "format": "date-time"
13    },
14    "procedure": {
15      "type": "string"
16    },
17    "status": {
18      "type": "string",
19      "enum": [
20        "new",
21        "waiting_confirmation",
22        "confirmed",
23        "cancelled_no_time",
24        "cancelled_client_disagreement",
25        "in_progress_problem",
26        "problem_solved",
27        "problem_unsolvable",
28        "completed"
29      ]
30    },
31    "admin_id": {
32      "type": "string"
33    },
34    "selected_date_time": {
35      "type": "string",
36      "format": "date-time"

```



```

37     },
38     "is_problem": {
39         "type": "boolean"
40     },
41     "problem_description": {
42         "type": "string"
43     },
44     "problem_solution": {
45         "type": "string"
46     },
47     "created_at": {
48         "type": "string",
49         "format": "date-time"
50     },
51     "updated_at": {
52         "type": "string",
53         "format": "date-time"
54     }
55 },
56 "required": ["_id", "user_id", "requested_date_time", "
57     procedure", "status", "created_at"],
58 "additionalProperties": false
59 }

```

На рис. 2 представлена визуализация схемы базы данных.

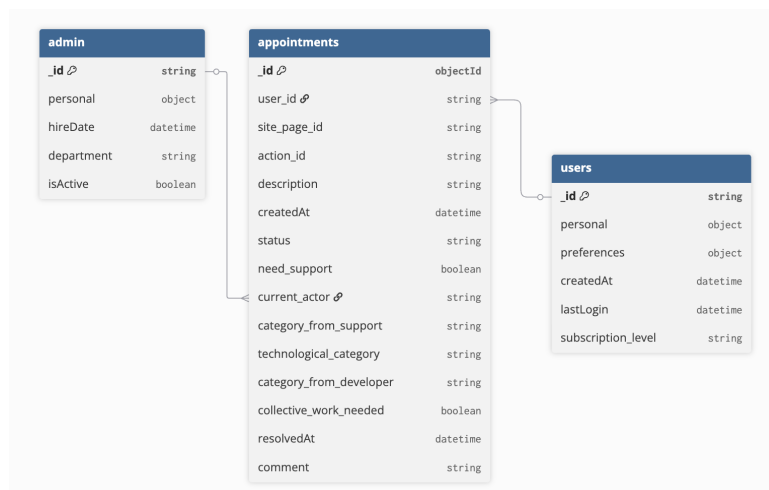


Рис. 2: Схема базы данных

4 Заполнение базы данных

Для заполнения базы данных созданы тестовые json-файлы, подходящие под описание json-схем каждой коллекции. Код заполнения представлен в листингах.

Листинг 4: users

```
1 db.users.insertMany([
2 {
3   "_id": "USR001",
4   "personal": {
5     "email": "client1@example.com",
6     "name": "Анна",
7     "surname": "Иванова"
8   },
9   "phone": "+79123456789",
10  "createdAt": "2025-12-15T10:00:00Z"
11 },
12 {
13   "_id": "USR002",
14   "personal": {
15     "email": "client2@example.com",
16     "name": "Петр",
17     "surname": "Смирнов",
18     "patronymic": "Владимирович"
19   },
20   "phone": "+79876543210",
21   "createdAt": "2025-12-16T14:30:00Z"
22 }
23 ])
```

Листинг 5: admin

```
1 db.admin.insertMany([
2 {
3   "_id": "ADMIN001",
4   "personal": {
5     "email": "admin1@salon.com",
6     "name": "Елена",
7     "surname": "Козлова"
8   },
9   "hireDate": "2025-01-10T00:00:00Z",
10  "department": "Администрация",
11  "isActive": true
12 }
13 ])
```

```

12 },
13 {
14   "_id": "ADMIN002",
15   "personal": {
16     "email": "admin2@salon.com",
17     "name": "Дмитрий",
18     "surname": "Морозов",
19     "patronymic": "Александрович"
20   },
21   "hireDate": "2025-03-20T00:00:00Z",
22   "department": "Поддержка",
23   "isActive": true
24 }
25 ])

```

Листинг 6: appointments

```

1 db.appointments.insertMany([
2   {
3     "_id": "APPT001",
4     "user_id": "USR001",
5     "requested_date_time": "2025-12-25T15:00:00Z",
6     "procedure": "Снятие_покрытия",
7     "status": "completed",
8     "admin_id": "ADMIN001",
9     "selected_date_time": "2025-12-25T15:00:00Z",
10    "created_at": "2025-12-15T10:15:00Z",
11    "updated_at": "2025-12-15T10:45:00Z"
12  },
13
14  {
15    "_id": "APPT002",
16    "user_id": "USR002",
17    "requested_date_time": "2025-12-26T10:00:00Z",
18    "procedure": "Маникюр",
19    "status": "cancelled_no_time",
20    "admin_id": "ADMIN001",
21    "created_at": "2025-12-16T14:45:00Z",
22    "updated_at": "2025-12-16T15:00:00Z"
23  },
24  {
25    "_id": "APPT003",
26    "user_id": "USR001",
27    "requested_date_time": "2025-12-27T12:00:00Z",

```

```
28 "procedure": "Услуга_3",
29 "status": "problem_solved",
30 "admin_id": "ADMIN002",
31 "selected_date_time": "2025-12-28T14:00:00Z",
32 "is_problem": true,
33 "problem_description": "Клиент_хочет_услугу_3, но в
    указанное_время_мастер_занят.",
34 "problem_solution": "Перенесли_запись_на_следующий_день.",
35 "created_at": "2025-12-17T09:30:00Z",
36 "updated_at": "2025-12-17T10:15:00Z"
37 },
38
39 {
40 "_id": "APPT004",
41 "user_id": "USR002",
42 "requested_date_time": "2025-12-28T18:00:00Z",
43 "procedure": "Педикюр",
44 "status": "cancelled_client_disagreement",
45 "admin_id": "ADMIN001",
46 "created_at": "2025-12-18T11:00:00Z",
47 "updated_at": "2025-12-18T11:30:00Z"
48 }
49 ])
```

Заключение

В рамках выполнения данной лабораторной работы было изучено проектирование и заполнение базы данных MongoDB и способы работы с MongoDB Compass. Для этого был описан бизнес процесс (BPMN-схема), построены json-схемы.

Всего создана 1 база данных, 3 json-шаблона, 3 коллекции и 8 документов.

Работа выполнялась на устройстве MacBook Pro с чипом Apple M2 Pro и памятью 16ГБ.